

---

# e-facture

Vérification et conversion des factures électroniques au format Factur-X

---

PROJET

**ft\_transcendence**

ÉQUIPE

**Salma • Fedor • Ana • Isabella • Yanis**

DURÉE

**6 semaines**

OBJECTIF

**14 points + 5 bonus**

# 01 Une échéance légale, des millions d'entreprises non préparées

À partir du **1<sup>er</sup> septembre 2026**, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA devront pouvoir **recevoir** des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI devront aussi en **émettre** ; les PME, TPE et micro-entreprises à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2027.

## DOULEUR 01

### Impossible de produire

Le logiciel de facturation sort un PDF classique.  
Aucun moyen simple de le transformer en Factur-X.

## DOULEUR 02

### Impossible de lire

Un XML brut arrive par mail. Littéralement illisible pour un être humain.

## DOULEUR 03

### Impossible de comprendre

Les validateurs existants répondent [BR-CO-10]  
Sum of Invoice line net amount MUST be equal... avec une adresse XPath.

## 02 Trois fonctions, une par douleur

### CONVERSION

#### PDF → Factur-X

Les champs sont extraits automatiquement, l'utilisateur les vérifie et les corrige dans un formulaire, puis valide. On ne promet pas une extraction parfaite : on garantit un résultat conforme.

### LECTURE

#### XML → facture lisible

Un fichier XML brut est affiché comme une facture normale : vendeur, acheteur, lignes, TVA, totaux.

### VÉRIFICATION

#### Diagnostic en français

Pas un code de règle, une phrase compréhensible avec la valeur fautive et la correction attendue.

**Notre différenciateur.** Des validateurs open source existent déjà (Mustangproject) — nous nous appuyons dessus, nous ne les réimplémentons pas. Notre valeur est la **couche de traduction** : « Le total HT indiqué est de 1 250,00 €, mais la somme des lignes donne 1 245,00 € — écart de 5,00 € ».

## 03 Un service multi-locataire pour cabinets comptables

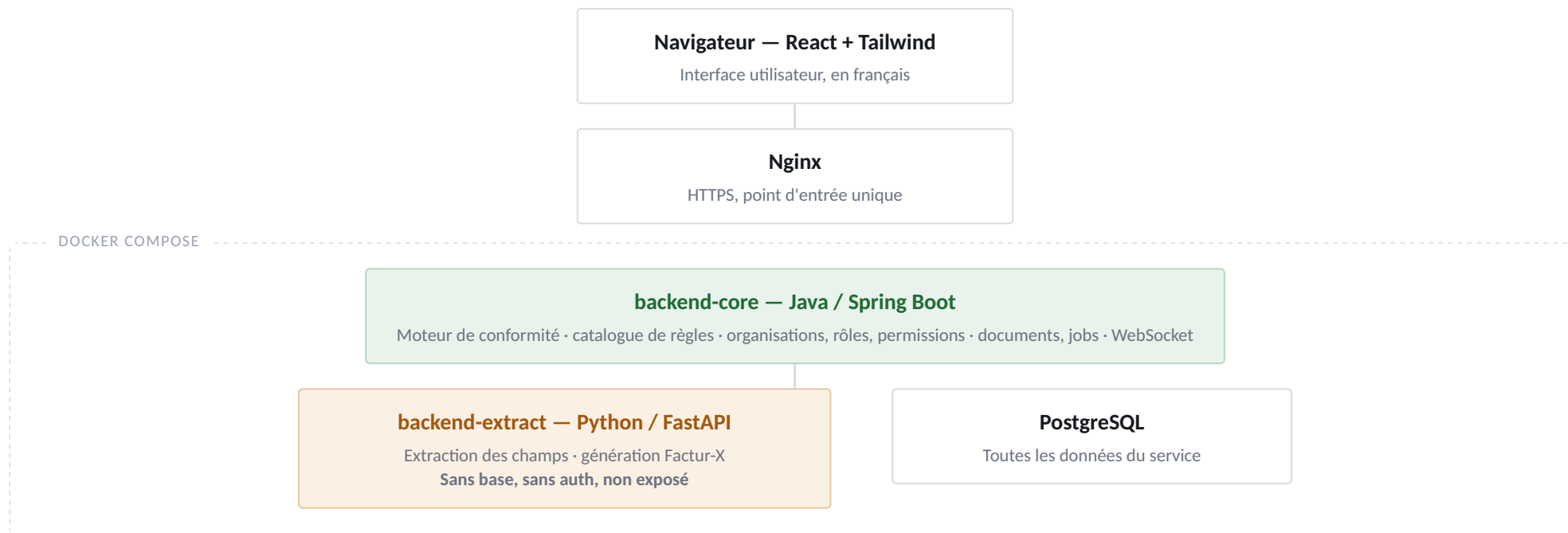
- Le **cabinet** crée une organisation et invite ses clients et collaborateurs.
- Le **client** dépose ses factures depuis son espace.
- Le **comptable** les voit arriver en temps réel, la vérification passe par une file d'attente.
- Les statuts sont diffusés en **WebSocket** à tous ceux qui consultent le cabinet.

**Pourquoi le multi-locataire n'est pas décoratif.** Le sujet impose plusieurs utilisateurs simultanés, des actions concurrentes correctement gérées et aucune corruption de données. Un outil « je dépose un fichier tout seul » ne répondrait pas à cette exigence.

| RÔLE      | PEUT FAIRE                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Admin     | Inviter, gérer les rôles, révoquer les clés API, exporter     |
| Comptable | Voir et vérifier les documents de tous les clients du cabinet |
| Client    | Déposer et consulter ses propres documents uniquement         |

**Règle absolue.** Toute requête touchant des données locataires filtre par `organization_id`. Toute action sensible est vérifiée **côté serveur** — cacher un bouton dans l'interface n'est pas un contrôle d'accès.

## 04 Deux services, un seul responsable de l'état



**La propriété clé :** c'est Python qui génère et Java qui valide, de façon indépendante. En CI, le build échoue si une seule facture générée s'avère non conforme. Le générateur ne corrige jamais sa propre copie.

## 05 Pourquoi deux backends — et comment garder le second minuscule

### JAVA

#### Pourquoi Java n'est pas arbitraire

Tout l'écosystème de la norme EN 16931 vit sur la JVM : Mustangproject, Saxon, ph-schematron, veraPDF. Ce n'est pas un choix de style, c'est là que sont les outils.

### PYTHON

#### Pourquoi Python pour l'extraction

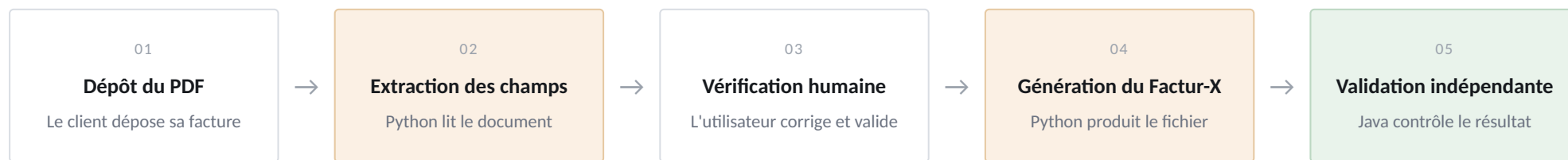
pdfplumber pour le parsing et la bibliothèque factur-x d'Akretion pour l'intégration PDF/A-3 n'ont pas d'équivalent de qualité comparable sur la JVM.

**backend-extract n'a aucune base de données, aucune authentification, aucun état de session, aucune migration, aucun ORM.** Nginx ne l'expose pas. Seul backend-core l'appelle. Il reçoit un fichier, il renvoie du JSON.

| ENDPOINT       | ENTRÉE         | SORTIE                      |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| POST /extract  | Fichier PDF    | Champs + score de confiance |
| POST /generate | Champs validés | Fichier Factur-X            |

Quelques centaines de lignes au total. Le coût du second service est proche de zéro, et le module **Backend as microservices** est gagné honnêtement : deux services faiblement couplés, une interface REST claire, une responsabilité chacun.

## 06 Le parcours d'une facture



### LES QUATRE COUCHES DU MOTEUR DE CONFORMITÉ



Puis **notre couche** : chaque échec est relié à une entrée du `rule_catalog` et devient une phrase française avec les valeurs réelles substituées.

## 07 Les 14 points obligatoires

Choisis pour qu'aucun point ne demande un travail qu'on ne ferait pas de toute façon.

| MODULE                                           | TYPE  | PTS | POURQUOI CE N'EST PAS DU TRAVAIL EN PLUS                |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|
| Frameworks front + back                          | Major | 2   | React et Spring Boot sont notre stack de toute façon    |
| ORM                                              | Minor | 1   | Hibernate est livré avec Spring Boot                    |
| Backend en microservices                         | Major | 2   | Découle directement de l'architecture                   |
| Système d'organisations                          | Major | 2   | Le cabinet et ses clients, c'est le produit lui-même    |
| Permissions et rôles avancés                     | Major | 2   | Comptable et client doivent voir des choses différentes |
| Gestion de fichiers                              | Minor | 1   | Sans dépôt de facture, il n'y a pas de produit          |
| Temps réel (WebSocket)                           | Major | 2   | Le sujet impose le multi-utilisateur simultané          |
| Moteur de conformité Factur-X — module of choice | Major | 2   | Le cœur du projet                                       |
| Total obligatoire                                |       | 14  |                                                         |

## 08 Les 5 points bonus

Supprimables sans rien casser. À construire dans cet ordre.

| MODULE                                                     | TYPE  | PTS      | DIFFICULTÉ |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| <b>API publique</b><br>clé, rate limit, docs, 5+ endpoints | Major | 2        | Moyenne    |
| <b>Recherche avancée</b><br>filtres, tri, pagination       | Minor | 1        | Faible     |
| <b>Export / import</b>                                     | Minor | 1        | Faible     |
| <b>Conformité RGPD</b>                                     | Minor | 1        | Faible     |
| <b>Total bonus</b>                                         |       | <b>5</b> |            |

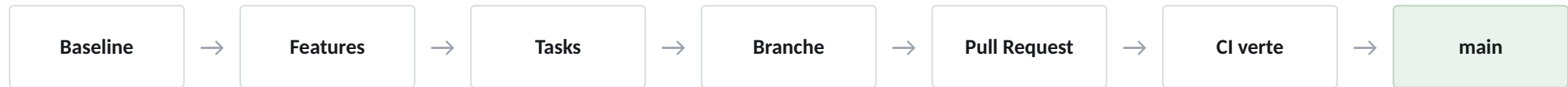
**L'API publique en premier.** Pour un outil B2B c'est cohérent — les éditeurs de logiciels comptables pourraient s'en servir — et c'est ce qui se présente le mieux sur un CV.

**Le bonus est plafonné à 5 points par le sujet.** Tout ce qui dépasse **19 points au total** est du temps perdu. On ne construit pas plus.

## 09 Chaque feature et le module qu'elle rapporte

| FEATURE                    | MODULE                           | PTS | FEATURE                      | MODULE             | PTS     |
|----------------------------|----------------------------------|-----|------------------------------|--------------------|---------|
| F00 Baseline               | Frameworks + ORM + microservices | 5   | F10 Lecteur XML              | produit            | 0       |
| F01 Authentification       | partie obligatoire               | 0   | F11 Extraction PDF           | produit            | 0       |
| F02 Organisations          | Système d'organisations          | 2   | F12 Formulaire de correction | produit            | 0       |
| F03 Invitations et membres | inclus dans F02                  | ↑   | F13 Génération Factur-X      | produit            | 0       |
| F04 Rôles et permissions   | Permissions avancées             | 2   | F14 File d'attente           | partie obligatoire | 0       |
| F05 Pages légales + profil | partie obligatoire               | 0   | F15 WebSocket                | Temps réel         | 2       |
| F06 Dépôt de documents     | Gestion de fichiers              | 1   | BONUS                        |                    |         |
| F07 Liste et statuts       | produit                          | 0   | F17 API publique             | API publique       | 2       |
| F08 Validation Java        | Module of choice, partie 1       | 2   | F16 Recherche avancée        | Recherche avancée  | 1       |
| F09 Rapport lisible        | Module of choice, partie 2       | ↑   | F20 Export / import          | Export de données  | 1       |
|                            |                                  |     | F21 RGPD                     | RGPD               | 1       |
|                            |                                  |     | F22 2FA                      | réserve            | 10<br>1 |

## 10 Comment on travaille



- **On ne répartit pas par technologie.** Une feature traverse le front, le back et la DB, et une personne la porte de bout en bout. Personne ne « possède » Java ou Python.
- Chaque changement passe par une **PR relue** par au moins une autre personne.
- **main reste verte** et déployable en permanence. Des PR courtes : une branche de trois jours est un conflit de merge en préparation.

**Pourquoi cette règle est vitale.** Le sujet exige des commits de tous les membres et une répartition visible du travail. À l'évaluation, **n'importe qui peut être interrogé sur n'importe quelle partie**, et une modification en direct peut être demandée. « Ça, c'est la partie Java, ce n'est pas moi » est un échec.

## 11 Rôles et blocs de features

| MEMBRE   | RÔLE                                                                 | BLOCS PRINCIPAUX ENVISAGÉS                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Salma    | Project Manager                                                      | Baseline, Docker, CI, contrat OpenAPI, couches de validation ( F00 , F08 ) |
| Fedor    | Architect                                                            | Spike Factur-X, catalogue de règles, rapport lisible ( F08 , F09 )         |
| Ana      | Developer                                                            | Organisations, invitations, rôles, permissions ( F02 , F03 , F04 )         |
| Yanis    | Developer                                                            | Extraction, génération, API publique, export ( F11 , F12 , F13 , F17 )     |
| Isabella | À définir — Developer / Technical Lead / Architect / Project Manager | Auth, pages légales, dépôt de fichiers, RGPD ( F01 , F05 , F06 , F21 )     |

**Les rôles sont des casquettes portées par-dessus le développement.** Chaque membre écrit du code et le défend. Un PM qui ne fait que planifier échouera à l'évaluation.

## 12 Six semaines

### SEMAINE 1

#### M0 — Baseline

Repo, 4 conteneurs, Docker, CI, health de bout en bout, contrat OpenAPI figé.

**En parallèle : spike Factur-X.** Une personne fait passer une facture de référence du FNFE-MPE dans Mustang en ligne de commande et rapporte à quoi ressemblent vraiment les erreurs. Code jetable, connaissance permanente.

### SEMAINE 2

#### M1 — Auth + multi-locataire

F01 authentification  
F02 organisations  
F03 invitations  
F04 permissions  
F05 pages légales et profil

### SEMAINE 3

#### M2 — Documents + validation

F06 dépôt  
F07 liste et statuts  
F08 moteur de validation

### SEMAINE 4

#### M3 — Rapports + lecture

F09 rapport lisible  
F10 lecteur XML  
F11 extraction

### SEMAINE 5

#### M4 — Conversion + temps réel

F12 formulaire  
F13 génération  
F14 file d'attente  
F15 WebSocket

**Les 14 points obligatoires sont complets ici.**

### SEMAINE 6

#### Gel des features lundi

Bonus uniquement s'ils sont déjà commencés (F17, F16, F20, F21).

Ensuite : tests, README, ADR, benchmarks, déploiement, répétition de la soutenance.

**La semaine 6 n'est pas du remboursement.** Le README exige huit sections obligatoires, dont le schéma de base de données, la liste des features avec l'auteur de chacune, et une justification par module revendiqué. C'est plusieurs jours de travail réel.

## 13 Ce que nous ne faisons pas

Si quelqu'un le propose en cours de projet, la réponse est non.

- **Chorus Pro ou une plateforme agréée (PDP)** — cela demande une certification.
- **La syntaxe UBL.** CII uniquement.
- **Les profils autres que BASIC et EN 16931** en génération.
- **L'e-reporting** (transmission des données de transaction à l'administration fiscale).
- **Chat et système d'amis.** Dans un outil B2B pour comptables, cela paraît rapporté, et les évaluateurs demanderont pourquoi.
- **Toute base, auth ou session dans backend-extract.**
- **Tout ce qui dépasse nettement 19 points.**

### RÉSERVE PROFONDE — NE PAS COMMENCER

Pertinent uniquement si toutes les features obligatoires **et** tous les bonus sont terminés et testés, avec du temps devant. C'est improbable en six semaines : on planifie sans. Gardé ici pour que personne ne les re-propose comme idées neuves en cours de route.

#### F18 — RÉSERVE

##### Assistant RAG

Le sujet exige un « large dataset ». Quelques centaines de règles, c'est discutable — et un module raté vaut zéro. C'est aussi un composant LLM dans un outil de conformité, où le déterminisme est tout l'enjeu.

#### F19 — RÉSERVE

##### Journal d'audit

Ne rapporte **aucun module**. Bonne pratique B2B, renforcerait les démos RGPD et permissions, mais coûte du temps réel pour zéro point.

#### F23 — RÉSERVE

##### Dashboard analytics

Vaut 2 points, mais nous sommes déjà au plafond de 19 avec 14 + 5. Ne devient intéressant que si un bonus est refusé à l'évaluation — et il sera alors trop tard.

## 14 Les chiffres à publier dans le README

Un projet sans mesures ressemble à un devoir d'école.

- **Précision d'extraction** sur N factures, champ par champ : numéro, date, SIREN, TVA, total HT, total TTC, lignes.
- **Round-trip** : N factures générées, 100 % passent la validation indépendante.
- **Latence de validation** p50 / p95.
- **Couverture des règles** : combien de règles EN 16931 ont une explication française, sur le total.
- **Tests de mutation** qui passent.

### NOTRE STRATÉGIE DE TEST

#### Tests de mutation

On prend une facture de référence valide, on modifie **exactement une chose** — un total, un champ obligatoire supprimé, un SIREN corrompu — et on vérifie que le validateur attrape **la règle précise** qui a été cassée.

Quelques centaines de tests se génèrent automatiquement à partir d'une poignée de factures de référence. Peu coûteux, et c'est exactement le genre de chose sur laquelle on est interrogé en entretien.

**Un exemple de ce que ça donne** : « précision d'extraction 91 % sur les champs clés, p95 de validation 340 ms, 180 règles traduites sur 250, 200+ tests de mutation ». Des chiffres avec une méthodologie valent mieux que « haute précision » sans rien derrière.

## 15 Les mots-clés à retenir

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Factur-X</b> | PDF avec un XML embarqué — lisible par l'humain et par la machine |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Quatre couches</b> | PDF/A-3 → XSD → Schematron EN 16931 → profil |
|-----------------------|----------------------------------------------|

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Backend-extract</b> | Sans base, sans auth, non exposé — deux endpoints |
|------------------------|---------------------------------------------------|

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14 + 5</b> | Plafond réel à 19 points — on ne construit pas plus |
|---------------|-----------------------------------------------------|

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Baseline d'abord</b> | L'intégration avant les features parallèles |
|-------------------------|---------------------------------------------|

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Multi-locataire</b> | Un cabinet, ses membres, ses clients, ses documents |
|------------------------|-----------------------------------------------------|

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Couche de traduction</b> | Notre valeur : le code de règle devient une phrase française |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Python génère, Java valide</b> | Indépendamment, et la CI échoue sinon |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Vertical slice</b> | Une feature traverse front, back et DB |
|-----------------------|----------------------------------------|

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gel semaine 6</b> | Plus aucune feature — tests, README, soutenance |
|----------------------|-------------------------------------------------|

Un vrai domaine métier avec une vraie échéance, au lieu d'un exercice académique. Sur un CV, il se présente avec des chiffres. Et il y a une réelle chance d'obtenir de premiers utilisateurs — le segment est immense et totalement non préparé.